CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ Σ (−1)^{n−1}/(n² + t²) dt

Énoncé

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{n^2+t^2} = \frac{\pi}{2n}$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles, domination par le critère spécial.

Corrigé

1. La fonction somme

Avec $f_n(t) = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}$: $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$, donc $\sum f_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ et sa somme S est continue.

2. Pourquoi les sommes partielles

$\int_0^{+\infty} |f_n| = \frac{\pi}{2n}$: la série diverge, l'intégration terme à terme directe est impossible.

3. Domination des sommes partielles

Pour t fixé, $\left(\frac{1}{n^2+t^2}\right)_n$ décroît vers 0 : par le critère spécial, les sommes partielles $S_n(t)$ sont comprises entre 0 et le premier terme :

$$0 \leqslant S_n(t) \leqslant \frac{1}{1+t^2} = \varphi(t),$$

avec φ intégrable sur $[0, +\infty[$.

4. Conclusion

Par convergence dominée, $\int_0^{+\infty} S_n \to \int_0^{+\infty} S$. Or

$$\int_0^{+\infty} S_n(t)\,dt = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{\pi}{2k}.$$

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{\pi \ln 2}{2}.$$

Le piège

La convergence normale sur $[0, +\infty[$ ne suffit pas à intégrer terme à terme sur un intervalle non borné.

La méthode

Série alternée de fonctions : le critère spécial donne directement une domination des sommes partielles.

Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial et sommes partielles.** Si (u_n) décroît vers 0, les sommes partielles de $\sum(-1)^n u_n$ sont toutes comprises entre 0 et u_0. C'est une domination toute faite pour la méthode des sommes partielles.
- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum \int |f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$:
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n = \sum_{k=0}^{n} \int f_k \to \int S$: la série $\sum \int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.